

崩溃与幽灵攻击

版权所有 © 2019 杜文亮,保留所有权利。

允许个人使用。如需在课堂上使用这些习题,仅当该课程采用作者的著作作为教材时方可允许。所有其他用途均须事先征得作者的同意。

- H.1. 当我们多次从同一个内存地址读取数据时,第二次访问通常比第一次访问更快,这是为什么呢?
- H.2. 关于书中提到的刷新+重载技术,为什么我们要使用一个大小为 的数组
256*4096,为什么不使用大小为 256 的数组呢?
- H.3. 如何使用 CPU 缓存作为侧信道发送数字 89?
- H.4. 我们定义了一个大小为 1024 字节的数组。如果 CPU 缓存大小为 128 字节 (即,当访问内存地址 x 时,CPU 会缓存从 x 到 x+127 的内存),请描述使用此数组和刷新+重载技术,我们可以发送多少个不同的值。
- H.5. 内核地址 0xfb102000 存储着一个秘密数字。以下用户级程序尝试访问并打印出这个数字。会发生什么情况?

```
#include <stdio.h>
int main() {

    char *kernel_data_addr = (char*)0xfb102000;    char kernel_data = *kernel_data_addr;
    printf( 我已到达此处。\\n ); return 0;

}
```

- H.6. 内核地址 0xfb102000 存储着一个秘密数字。你现在试图打印它。
完毕。请用通俗易懂的语言描述如何做到这一点。
- H.7. 为了提高 Meltdown 攻击的成功率,最好针对目标内核进行攻击。
内存已被CPU缓存。为什么?
- H.8. 如果 CPU 不进乱序执 ,我们还能发起 Meltdown 攻击吗?
缺点是什么?
- H.9. KAISER 可以用来防御 Meltdown 攻击。它的主要思想是不将内核内存映射到用户空间。请解释为什么这种方法有效。
- H.10. 在 Spectre 攻击中,为什么我们需要训练 CPU?
- H.11. 如果 CPU 不进乱序执 ,我们还能发起 Spectre 攻击吗?
- H.12. 在 Spectre 攻击场景中,受保护的内存和攻击者程序在同一进程中,为什么攻击者不能直接访问受保护的内存?
- H.13. 当我们运行书中列出的 SpectreAttack.c 程序时,为什么我们总是
缓存中是否包含 array[0*4096 + DELTA]?

H.14. 你的程序运在沙箱中,并且被允许访问受保护缓冲区的前 100 个元素;访问必须通过以下沙箱 API 进。缓冲区的地址是 0xbff0200。一个秘密数字存储在 0xbff0100,但由于沙箱保护,你的程序无法访问它。你能获取到这个秘密数字吗?如果可以,请描述方法。

```
int low = 0; int high =  
100; int restrictedAccess(int  
x) {  
  
    如果 (x > low && x < high) { 返回 buffer[x]; } 否则 { 返  
        回 0; }  
  
}  
}
```